I. La fonction exponentielle népérienne $f(x)=e^x$:

a. Activité :

On considère la fonction f définie par : $\begin{cases} f :]0,+\infty[\to \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x)=\ln x \end{cases}$

1. Est-ce que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} ?

b. Vocabulaire et notation :

fonction réciproque f^{-1} de f est appelée la fonction exponentielle népérienne (ou la fonction exponentielle , on note $f^{-1}=\exp$ ou $f^{-1}=e$.

c. Définition et propriété :

La fonction f définie par : $\begin{cases} f :]0,+\infty[\to \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x)=\ln x \end{cases}$ est continue et strictement croissante sur l'intervalle $]0,+\infty[$ d'où f admet une fonction réciproque f^{-1}, on l'appelle fonction exponentielle népérienne et on la note par : $f^{-1}=\exp$ ou $f^{-1}=e$ avec $\begin{array}{l} f^{-1}=\exp : \mathbb{R} \to]0,+\infty[\\ x \mapsto f^{-1}(x)=\exp(x) \end{array}$.

d. Conséquences :

- La fonction exponentielle népérienne $f^{-1}=\exp$ ou $f^{-1}=e$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et la courbe de f et f^{-1} .sont symétrique par rapport à la 1ière bissectrice (la droite d'équation $(D) : y=x$
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exp(x)>0$.
- Relation entre $f(x)=\ln(x)$ et $f^{-1}(x)=\exp(x)$ est $\left.\begin{array}{c} \exp(x)=y \\ x \in \mathbb{R} \end{array}\right\} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\ln(y) \\ y>0 \end{cases}$.
- On a : $\forall x \in]0,+\infty[: f^{-1} \circ f(x)=x \Leftrightarrow f^{-1}(f(x))=x$ donc $\forall x \in]0,+\infty[$, $\exp \circ \ln(x)=x \Leftrightarrow \exp(\ln(x))=x$
- On a : $\forall x \in \mathbb{R} : f \circ f^{-1}(x)=x \Leftrightarrow f(f^{-1}(x))=x$ donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $\ln \circ \exp(x)=x \Leftrightarrow \ln(\exp(x))=x$

e. Nouvelle notation :

On sait que : $(1) : \forall r \in \mathbb{Q}$, $r=\ln(e^r)$ d'ou

$(1) \Leftrightarrow \forall r \in \mathbb{Q}$, $xp(r)=\exp(\ln(e^r)) \Leftrightarrow \forall r \in \mathbb{Q}$, $\exp(r)=e^r$

On obtient : $\forall r \in \mathbb{Q} : \exp(r)=e^r$ par conséquence on va prolonger ce résultat à tous les nombres réels x.

d'où la nouvelle notation : $\forall x \in \mathbb{R} : \exp(x)=e^x$.

Donc : $\begin{array}{l} f^{-1}=\exp : \mathbb{R} \to]0,+\infty[\\ x \mapsto f^{-1}(x)=\exp(x)=e^x \end{array}$

f. Propriétés :

1. $\left.\begin{array}{l} y = e^x \\ x \in \mathbb{R} \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x = \ln y \\ y > 0 \end{array}\right.$ et $\forall x > 0 : e^{\ln x} = x$ et $\forall x \in \mathbb{R} : \ln\left(e^x\right) = x$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$.
2. $\forall a, b \in \mathbb{R} : a = b \Leftrightarrow e^a = e^b$ et $\forall a, b \in \mathbb{R} : a < b \Leftrightarrow e^a < e^b$.

g. Exemples :

1. $e^x - 3 = 0 \Leftrightarrow e^x = 3$
   $\Leftrightarrow x = \ln 3$
2. $e^{\ln(24)} = 24$ et $\ln\left(e^{-13}\right) = -13$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante $e^{x+3} = e^{2x+7}$.
   On a : $e^{x+3} = e^{2x+7} \Leftrightarrow x + 3 = 2x + 7 \Leftrightarrow x - 4$
   Ensemble des solutions de l'équation est $S = \{-4\}$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $e^{x+1} < e^{6x-2}$.
   On a : $e^{x+1} < e^{6x-2} \Leftrightarrow x + 1 < 6x - 2$
   $\Leftrightarrow -5x < -3$
   $\Leftrightarrow x > \frac{3}{5}$
   $\Leftrightarrow x \in \left]\frac{3}{5}, +\infty\right[$
   Ensemble des solutions de l'inéquation est : $S = \left]\frac{3}{5}, +\infty\right[$.
5. Ensemble de définition des fonctions : $f(x) = \frac{2}{e^x}$ et $g(x) = \sqrt{e^x}$
   - $x \in D_f \Leftrightarrow e^x \neq 0$ ceci est vrai quelque soit x de $\mathbb{R}$ car $e^x > 0$ donc $D_f = \mathbb{R}$.
   - $x \in D_f \Leftrightarrow e^x \geq 0$ on sait quelque soit x de $\mathbb{R}$ on a $e^x > 0$ donc $D_f = \mathbb{R}$.

II. Propriétés algébriques :

a. Propriétés :

Soient a et b et x de $\mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{Q}$ on a :

propriétés	Exemples		propriétés	Exemples	
$e^{a+b} = e^a \times e^b$	$e^7 = e^4 \times e^3$	1	$\left(e^x\right)^r = e^{rx}$ $(r \in \mathbb{Q})$	$\left(e^x\right)^3 = e^{3x}$	4
$e^{-b} = \frac{1}{e^b}$	$e^{-2} = \frac{1}{e^2}$	2	$\sqrt{e^x} = e^{\frac{1}{2}x}$	$\sqrt{e^{x-3}} = e^{\frac{1}{2}(x-3)}$	5
$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$	$e^5 = \frac{e^7}{e^2}$	3	$\sqrt[3]{e^x} = e^{\frac{1}{3}x}$	$\sqrt[3]{e^{2+2x}} = e^{\frac{1}{3}(2+2x)}$	6

b. **Preuve : pour** $e^{a+b}=e^a\times e^b$.

On pose : $A=e^{a+b}$ et $B=e^a\times e^b$

On a :

$$A=e^{a+b}\Leftrightarrow \ln(A)=\ln\left(e^{a+b}\right)$$

$$\Leftrightarrow \ln(A)=a+b \quad , \quad (1)$$

Et : $B=e^a\times e^b\Leftrightarrow \ln(B)=\ln\left(e^a\times e^b\right)$

$$\Leftrightarrow \ln(B)=\ln\left(e^a\right)+\ln\left(e^b\right)$$

$$\Leftrightarrow \ln(B)=a+b \quad , (2)$$

D'après (1) et (2) on obtient : $\ln(A)=\ln(B)$ donc $A=B$ c.à.d. $e^{a+b}=e^a\times e^b$.

Conclusion : $e^{a+b}=e^a\times e^b$.

c. **Remarques :**

- $e^x\times e^x=\left(e^x\right)^2=e^{2x}$ et $e^x\times e^x\times e^x=\left(e^x\right)^3=e^{3x}$.
- $\underbrace{e^x\times e^x\times\cdots\times e^x}_{n}=\left(e^x\right)^n=e^{nx}$.
- $f(x)=e^{u(x)}$, $x\in D_f\Leftrightarrow x\in D_u$

III. Limites :

$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0^+$	$\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty$	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$
$\lim\limits_{x\to-\infty} x\times e^x=0^-$	$\lim\limits_{x\to-\infty} x^n\times e^x=0$; $n\in\mathbb{N}^*$	
$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$	$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^n}=+\infty$; $n\in\mathbb{N}^*$	

a. **Exemple :**

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{2x}}{x}$:

1ère méthode : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{2x}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x\times e^x}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}\times e^x=+\infty$.

2ième méthode : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{2x}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{2x}}{2x}$

$$=\lim_{t\to+\infty}\frac{e^t}{t}\left(t=2x\ ;\ x\to+\infty\Rightarrow t\to+\infty\right)$$

$$=+\infty$$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+2x}{x^3}$:

On a : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+2x}{x^3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^3}+\dfrac{2}{x^2}=+\infty$ (car $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^3}=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x^2}=0$)

IV. Dérivée de la fonction $f(x)=e^x$ et $f(x)=e^{u(x)}$.

a. Théorème :

la fonction $f(x)=e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a : $\forall x\in\mathbb{R}:(e^x)'=e^x$.

b. Preuve :

On pose : $f(x)=\ln(x)$ et $f^{-1}(x)=\exp(x)$.

La fonction f est dérivable sur $]0,+\infty[$ et sa fonction dérivée est $f'(x)=\dfrac{1}{x}$ qui ne s'annule pas sur $]0,+\infty[$ donc sa fonction réciproque f^{-1} est dérivable sur $f(]0,+\infty[)=\mathbb{R}$ et

$$\forall x\in\mathbb{R}:\ (e^x)'=(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'\circ f^{-1}(x)}=\frac{1}{f'(e^x)}=\frac{1}{\frac{1}{e^x}}=e^x.$$

Conclusion : $\forall x\in\mathbb{R}:(e^x)'=e^x$.

c. Théorème :

Si la fonction $u(x)$ est dérivable sur un intervalle I alors la fonction $f(x)=e^{u(x)}$ est dérivable sur I et sa fonction dérivable est $f'(x)=\left[e^{u(x)}\right]'=u'(x)e^{u(x)}$.

d. Exemple :

Soit la fonction $f(x)=e^{5x^3+3x}$

On a : $f'(x)=\left[e^{5x^3+3x}\right]'=(5x^3+3x)'\times e^{5x^3+3x}=(15x^2+3)e^{5x^3+3x}$.

e. Remarque :

Les fonctions primitives de la fonction $g(x)=u'(x)e^{u(x)}$ sont les fonctions de la forme

$G(x)=e^{u(x)}+c$; $(c\in\mathbb{R})$.

f. Exemple :

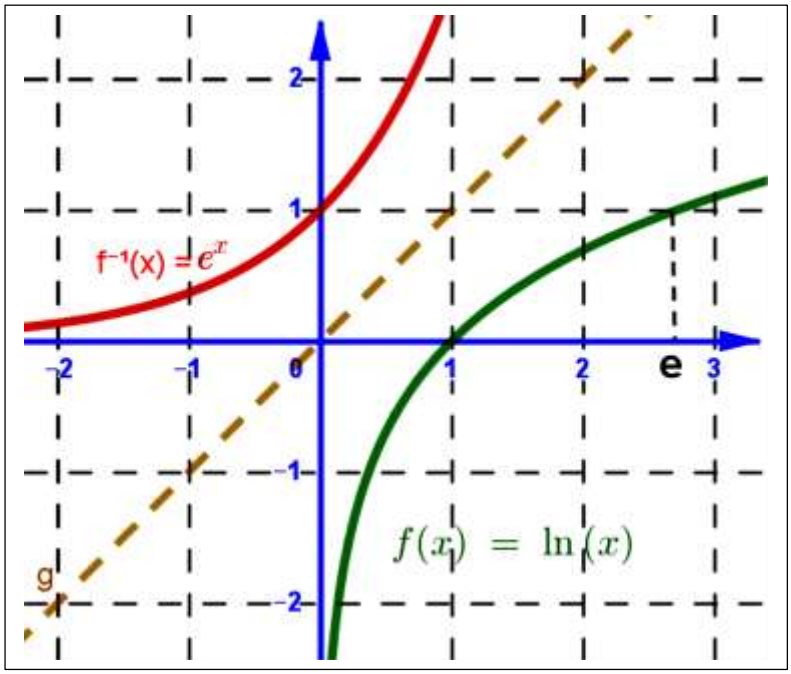
On détermine les primitives de la fonction $f(x)=x.e^{3x^2+1}$ sont les fonctions de la forme $F(x)=\dfrac{1}{6}e^{3x^2+1}+c$

V. Etude de la fonction $f(x)=e^x$:

Tableau de variation de f :

x	$-\infty$		$+\infty$
f'		$+$	
f	0	$\nearrow$	$+\infty$

La courbe représentative de f



VI. Fonction exponentielle de base a avec $a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$:

a. Définition :

Soit $a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$.

La fonction définie par : $\forall x > 0$, $\log_a(x) = \dfrac{\ln(x)}{\ln(a)}$ est continue et strictement monotone sur $]0,+\infty[$

donc elle admet une fonction réciproque f^{-1}, on l'appelle fonction exponentielle de base a et définie par :

$f^{-1} : \mathbb{R} \to]0,+\infty[$

$x \mapsto f^{-1}(x) = \exp_a(x)$.

b. Nouvelle notation :

- On a :

$$f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$$
$$\Leftrightarrow \log_a(y) = x$$
$$\Leftrightarrow \frac{\ln(y)}{\ln(a)} = x$$
$$\Leftrightarrow \ln(y) = x\ln(a)$$
$$\Leftrightarrow y = e^{x\ln(a)}$$

D'où $f^{-1}(x) = \exp_a(x) = e^{x\ln a}$

- On prend $x = r \in \mathbb{Q}$ on a : $f^{-1}(r) = \exp_a(x) = e^{r\ln a} = e^{\ln a^r} = a^r$ d'où : $\exp_a(x) = a^r$.

- On prolonge cette écriture pour tous les nombres réels x de $\mathbb{R}$ on obtient $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = e^{x\ln a} = a^x$.

• **Conclusion :**

• $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^{x\ln a} = a^x$.

c. **Exemple :**

$5^x = e^{x\ln 5}$ et $\left(\frac{1}{5}\right)^x = e^{-x\ln 5}$ et $10^x = e^{x\ln 10}$.

d. **Remarques :**

• Pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $\log_a\left(a^x\right) = x$.

• Pour tout $x > 0$ on a : $a^{\log_a(x)} = x$.

• Pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $10^x = y \Leftrightarrow x = \text{Log}(y)$.

e. **Conséquences :**

Soit $a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$ et la fonction $f(x) = a^x = e^{x\ln a}$.

1. La fonction f est continue et dérivable sur l'intervalle $\mathbb{R}$.
2. $[f(x)]' = \left(a^x\right)' = \left(\ln(a)\right) \times e^{x\ln a} = \left(\ln(a)\right) \times a^x$.
3. D'où le signe : $[f(x)]' = \left(a^x\right) = \left(\ln(a)\right) \times a^x$ est le signe de $\ln a$.

• $0 < a < 1$ alors $f(x) = a^x = e^{x\ln a}$ strictement croissante d'où : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 : a^x < a^y \Leftrightarrow x > y$.

• $a > 1$ alors $f(x) = a^x = e^{x\ln a}$ strictement décroissante d'où : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 : a^x < a^y \Leftrightarrow x < y$.

f. **Propriétés :**

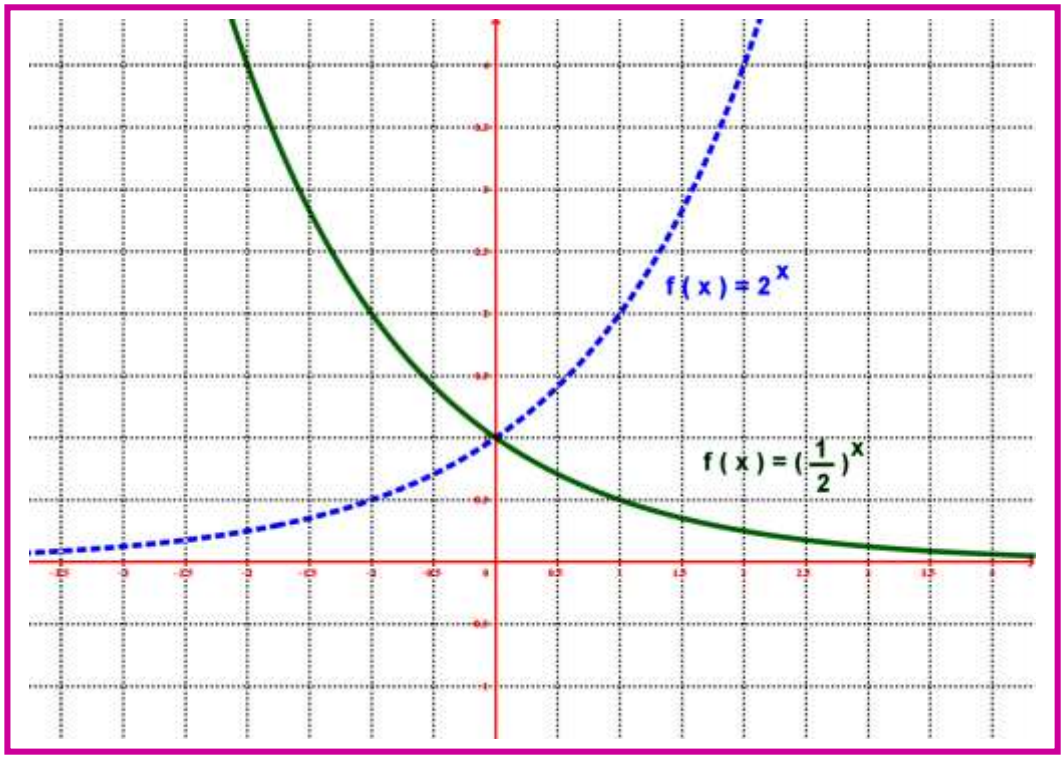
$a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$ et $r \in \mathbb{Q}$, $\forall x,y \in \mathbb{R}$ on a :

$a^x \times a^y = a^{x+y}$ et $\left(a^x\right)^y = a^{x\times y}$ et $\frac{1}{a^x} = a^{-x}$ et $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$.

g. **La courbe représentative de $f(x) = a^x$ avec $a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$.**

Cas $0 < a < 1$ on prend $a = \frac{1}{2}$ donc $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Cas $a > 1$ on prend $a = 2$ donc $f(x) = 2^x$.



h. Exemple :

1. Ecrire la fonction $f(x)=3^{x^3-x}$ en fonction de la fonction exponentielle népérienne .
2. Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
3. Calculer : f' la fonction dérivée de f .

Correction :

1. On écrit la fonction f :

On a : $f(x)=3^{x^3-x}=e^{(x^3-x)\ln 3}$.

2. Les limites :

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} e^{(x^3-x)\ln 3}=+\infty$ car $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3-x)\ln 3=+\infty$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} e^t=+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} e^{(x^3-x)\ln 3}=0$ car $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^3-x)\ln 3=-\infty$ et $\lim\limits_{t\to-\infty} e^t=0$.

3. Dérivée :

On a : $d=f'(x)=\left(e^{(x^3-x)\ln 3}\right)'=\left((x^3-x)\ln 3\right)'\times e^{(x^3-x)\ln 3}=\left((3x^2-1)\ln 3\right)\times e^{(x^3-x)\ln 3}$.

FONCTIONS EXPONENTIELLES

Propriété et définition : La fonction ln admet une fonction réciproque définie de] − ∞, +∞ [
Vers]0, +∞[appelée fonction Exponentielle népérienne notée : exp et qui est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ et on a *pour tout* x *et* y *dans* $\mathbb{R}$:

1) $e^{x+y}=e^x\times e^y$ 2) $e^{-x}=\dfrac{1}{e^x}$ 3) $e^{x-y}=\dfrac{e^x}{e^y}$

4) $e^{rx}=\left(e^x\right)^r\ (r\in\mathbb{Q})$ 5) $\left(e^{\ln x}=x\right)(\forall x\succ 0)$

6) $\left(\ln\left(e^x\right)=x\right)(\forall x\in\mathbb{R})$
7) $(\forall y\succ 0)(\forall x\in\mathbb{R})\left(e^x=y\right)\Leftrightarrow\left(x=\ln y\right)$
8) $(\forall y\succ 0)(\forall x\in\mathbb{R})\left(e^x=e^y\right)\Leftrightarrow\left(x=y\right)$
9) $(\forall y\succ 0)(\forall x\in\mathbb{R})\left(e^x\geq e^y\right)\Leftrightarrow\left(x\geq y\right)$
10)La fonction exp est dérivable sur $\mathbb{R}$

et $(\forall x\in\mathbb{R})\ \left(e^x\right)'=e^x$

11)Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I

alors la fonction $e^{u(x)}$ est dérivable sur I et

$(\forall x\in I)(\ \left(e^{u(x)}\right)'=u'(x)e^{u(x)})$

12)Si u est une fonction dérivable alors
une primitive de u'(x) . $e^{u(x)}$ est $e^{u(x)}$.

(Limites usuelles)

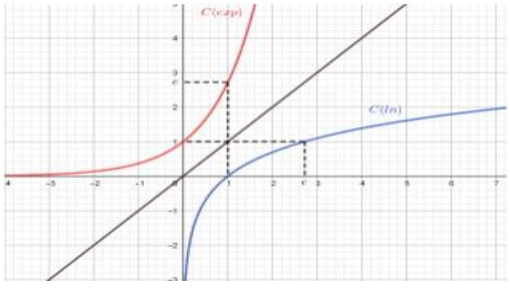
1) $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$ 2) $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ 3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$

4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^n}=+\infty$ 5) $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0^-$ 6) $\lim\limits_{x\to-\infty}x^ne^x=0$

7) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ avec : $n\in\mathbb{N}^*$

Représentation de la fonction *exp*

Les courbes C_{ln} et C_{exp} sont symétriques par rapport à la première bissectrice (Δ) : $y = x$



Le Tableau de variation et L'exp :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$exp(x)$	0	1	e	$+\infty$

FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE a

Soit a > 0 et a ≠ 1 ; on a :

1)$(\forall x\in\mathbb{R})\ a^x=e^{x\ln a}$

2)fonction $\exp_a$ est définie sur $\mathbb{R}$

3) $\forall x\in\mathbb{R}\ \ a^x\succ 0$

4) $\forall x\in\mathbb{R}\ \ \forall y\in\mathbb{R}_+^*\ a^x=y\Leftrightarrow x=\log_a y$

5) $\forall x\in\mathbb{R}\ \log_a\left(a^x\right)=x$ 6) $\forall x\in\mathbb{R}_+^*\ a^{\log_a(x)}=x$

(∀a ∈ ℝ∗+)(∀b ∈ ℝ∗+)(∀x ∈ ℝ) (∀y ∈ ℝ)

7) $a^x\times a^y=a^{x+y}$ 8) $a^{-x}=\dfrac{1}{a^x}$ 9) $\left(a\times b\right)^x=a^x\times b^x$

10) $\left(a^x\right)^y=a^{x\times y}$ 11) $a^{x-y}=\dfrac{a^x}{a^y}$ 12) $\left(\dfrac{a}{b}\right)^x=\dfrac{a^x}{b^x}$

13) $\left(a^x\right)'=a^x\times\ln a$ 14) $a^{rx}=\left(a^x\right)^r$

15)a) $x\to a^x$ est strictement croissante si $a\succ 1$

b) $x\to a^x$ est strictement décroissante si $0\prec a\prec 1$

16)$(\forall x\in\mathbb{R})\left(a^x\right)'=\left(\ln a\right)a^x$

17)Si u est une fonction dérivable alors

une primitive de $u'(x)a^{u(x)}$ est $\dfrac{1}{\ln a}a^{u(x)}$

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices Que l'on devient un mathématicien



➢ Fonction exponentielle népérienne :

- **Définition :**

La fonction **exponentielle népérienne,** *notée* $\exp$, *est la fonction réciproque de la fonction* ln. *On pose* : $\forall x \in \mathbb{R} \quad \exp\ x\ = e^x$

- **Conséquences et propriétés :**

$\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x > 0$ $\forall x \in \mathbb{R} \quad ln\ \ e^x\ = x$	$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad e^x \times e^y = e^{x+y}$
$\forall x \in]0, +\infty[\quad e^{lnx} = x$	$\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{x\ ^r} = e^{rx} \quad r \in \mathbb{Q}$
$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in]0; +\infty[$ $e^x = y \Leftrightarrow x = lny$	$\forall x \in \mathbb{R} \quad \frac{1}{e^x} = e^{-x}$
$\forall\ x, y\ \in \mathbb{R}^2 \quad e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$ $e^x > e^y \Leftrightarrow x > y$	$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad \frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$

- **Domaine de définition :**

f *une fonction numérique de la variable réelle* x *définie par :*	*Domaine de définition de* f *:*
$f\ \ x\ = e^x$	$D_f = \mathbb{R}$
$f\ \ x\ = e^{u\ x}$	$D_f = \ x \in \mathbb{R} / x \in D_u$

- **Limites usuelles :**

$\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$	$\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{e^x}{x^n} \right) = +\infty$	$n \in \mathbb{N}^*$
$\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$	$\lim\limits_{x \to -\infty} x^n e^x\ = 0$	
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$		

- **Continuité:**

La fonction $x \mapsto e^x$ *est continue sur l'intervalle* $\mathbb{R}$

Si u est une fonction continue sur un intervalle I

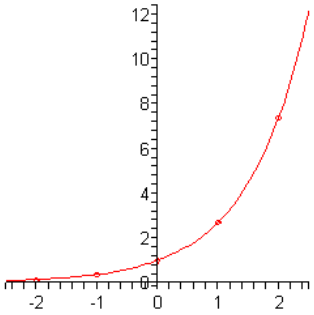
alors la fonction $x \mapsto e^{u\ x}$ *est continue sur I*

- ***Dérivabilité :***

la fonction $x \mapsto e^x$ *est dérivable sur* $\mathbb{R}$ *et on a:* $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{x}{}' = e^x$

Si u est une fonction est dérivable sur un intervalle I *alors la fonction* $x \mapsto e^{u\,x}$ *est dérivable sur I* *et on a:* $\forall x \in I \quad \left(e^{u\,x}\right)' = u'\,x\,\times e^{u\,x}$

- ***Représentation graphique de exp :***



➢ *Fonction exponentielle de base* $a \in]0;+\infty[$:

- ***Définition :***

La fonction exponentielle de base a *est la fonction définie par :* $\forall x \in]0;+\infty[\quad a^x = e^{x\ell og\,x}$

- ***Conséquences et propriétés :***

$\forall\ x;y\ \in \mathbb{R}^2 \quad a^x \times a^y = a^{x+y}$	$\forall x \in \mathbb{R} \quad a^x = e^{x\ln a}$ $\ell og_a\ a^x = x$
$\forall x \in \mathbb{R} \quad a^{x\ r} = a^{rx} \quad r \in \mathbb{Q}$	$\forall x \in]0;+\infty[\quad a^{\ell og_a\,x} = a$
$\forall x \in \mathbb{R} \quad \frac{1}{a^x} = a^{-x}$	$\forall\ x;y\ \in \mathbb{R}^2 \quad a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$
$\forall\ x;y\ \in \mathbb{R}^2 \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in]0;+\infty[$ $a^x = y \Leftrightarrow x = \ell og_a\ y$

$0 < a < 1$	$a > 1$
$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$	$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$
$\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = 0$ $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = +\infty$	$\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = +\infty$ $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = 0$
$\lim\limits_{x\to0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	
$a^{x\ \prime} = \ln a\ \times a^x$	

La fonction exponentielle népérienne:

Définition :

La fonction exponentielle népérien, notée e^x (ou $\exp(x)$), est la fonction réciproque de la fonction $x \mapsto \ln x$, et qui est définie sur $\mathbb{R}$

Déductions et propriétés:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x \succ 0$ $\ln e^x = x$	$\forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall y \in \mathbb{R}$ $e^x \times e^y = e^{x+y}$ $\left(e^x\right)^r = e^{rx}$; $(r \in \mathbb{Q})$ $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$ $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$
$\forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall y \in \mathbb{R}$ • $e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$ • $e^x \succ e^y \Leftrightarrow x \succ y$	
$\forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall y \in]0;+\infty[$ • $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln y$	

Si n est pair, alors $\left(\forall x \in \mathbb{R}^*\right); \ln x^n = n \ln|x|$

Le Domaine de définition:

La fonction f est définie comme suit :	Son domaine de définition est :
$f(x) = e^x$	$D_f = \mathbb{R}$
$f(x) = e^{u(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u\}$

Les limites:

Limites principales		Déductions
$\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$		$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} e^{u(x)} = +\infty$
$\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$		$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = -\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} e^{u(x)} = 0$
$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$	$\left(n \in \mathbb{N}^*\right)$	$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{e^{u(x)}}{[u(x)]^n} = +\infty$
$\lim\limits_{x \to -\infty} x^n e^x = 0$	$\left(n \in \mathbb{N}^*\right)$	$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = -\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} [u(x)]^n e^{u(x)} = 0$
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$		$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} = 1$

Ces limites sont toujours valables lorsqu'on les traite soit a droite ou a gauche de x_0 ou bien au voisinage de $+\infty$ ou $-\infty$

La continuité:

La fonction $x \mapsto e^x$ est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$

Si u est continue sur un intervalle I alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est continue sur l'intervalle I

La dérivabilité:

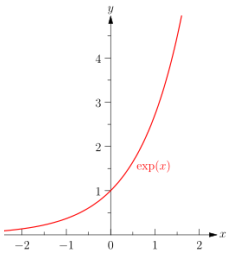
La fonction $x \mapsto e^x$ est dérivable sur l'intervalle $\mathbb{R}$ et on a :

$\forall x \in \mathbb{R}\ ;\ \left(e^x\right)' = e^x$

Si u est dérivable sur un intervalle I alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur l'intervalle I et on a :

$\forall x \in I\ ;\ \left(\mathrm{e}^{\mathrm{u}(x)}\right)' = u'(x) \times e^{u(x)}$

La représentation graphique:



La fonction exponentielle de base a avec $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$:

Définition:

La fonction exponentielle de base **a**, notée : a^x , est la réciproque de $\log_a$

Déductions et propriétés:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad a^x = e^{x \ln a}$ $\log_a(a^x) = x$	$\forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall y \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{Q}$ $a^x \times a^y = a^{x+y}$ $\left(a^x\right)^r = a^{rx}$ $\frac{1}{a^x} = a^{-x}$ $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
$\forall x \in]0;+\infty[\ \ a^{\log_a x} = x$	
$a^x = a^x \Leftrightarrow x = y$	
$\forall x \in \mathbb{R}\ \forall y \in]0;+\infty[$ $a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y$	

Limites et inéquations:

$a \succ 1$	$0 \prec a \prec 1$
$a^x \succ a^y \Leftrightarrow x \succ y$	$a^x \succ a^y \Leftrightarrow x \prec y$
$\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$ $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$	$\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = 0$ $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = +\infty$
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	

La dérivée:

$\forall x \in]0;+\infty[\ ;\ \left(\log_a x\right)' = \frac{1}{x \ln a}$

Fonction exponentielle

I) *Fonction exponentielle népérienne.*

Activité :

1) Montrer que la fonction **ln** admet une fonction réciproque définie sur **IR**.

Définition: La fonction réciproque de la fonction **ln** est une fonction définie sur **IR** est appelée la fonction **exponentielle népérienne** ou **naturelle** et se note **exp** . donc $\exp(x)=y \Leftrightarrow x=\ln y$ avec $x\in IR$ et $y>0$

2) Calculer $\exp(0)$ et $\exp(1)$. $e\approx 2{,}7182818284\ 59045235$

3) déduire que la fonction **exp** est continue , dérivable et strictement croissante sur **IR**.

4) Etudier le signe de la fonction **exp** sur **IR**.

5) En déduire que pour tout couple $(a;b)$ de réels on a :

$$\exp(a+b)=\exp(a)\times\exp(b)\ ;\ \exp(a-b)=\frac{\exp a}{\exp b}\ \text{ et }\ \exp(-a)=\frac{1}{\exp a}$$

6) Tracer la courbe de la fonction **exp** dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.

7) En déduire les limites suivantes : $\lim\limits_{x\to+\infty}\exp(x)$; $\lim\limits_{x\to-\infty}\exp(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\exp x}{x}$.

8) Déterminer $\exp'(x)$ et $(\exp(u(x)))'$ tel que u une fonction dérivable .

9) Calculer $\lim\limits_{x\to0}\frac{\exp(x)-1}{x}$ et donner l'équation de la tangente de $(C_{\exp})$ au point $B(0;1)$.

10) Montrer que $(\forall r\in Q):\exp(r)=e^r$.

Conséquences

La fonction **exp** est définie, **continue** et **dérivable** sur **IR**, et pour tout réel on a :

$\exp(x)=e^x$ et $(e^x)'=e^x$.

- Le nombre e est un nombre irrationnel tel que:
- Si u est dérivable sur I, alors la fonction $x\mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et on a : $(e^{u(x)})'=u'(x)e^{u(x)}$.

Propriétés algébriques

Pour tous réels a et b , on a :

- $e^a\times e^b=e^{a+b}$
- $\frac{e^a}{e^b}=e^{a-b}$ et $\frac{1}{e^a}=e^{-a}$
- $(e^a)^n=e^{na}$ $(n\in\mathbb{Z})$
- $e^{\ln b}=b$ avec $b>0$

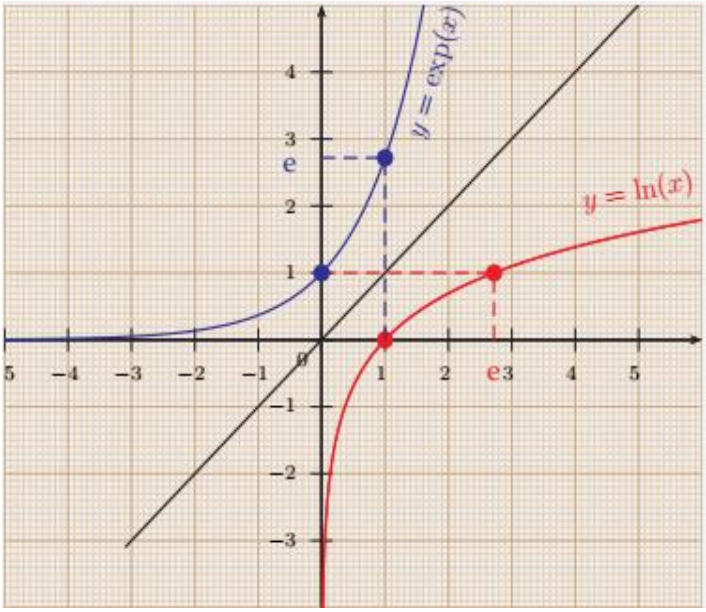
Equations et inéquations

Pour tous réels x et y , on a :

- $e^x>0$
- $e^x=e^y\Leftrightarrow x=y$
- $e^x<e^y\Leftrightarrow x<y$
- $e^x=y\Leftrightarrow\begin{cases}x=\ln y\\ y>0\end{cases}$

Limites ($n\in IN^*$)

- $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$
- $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}=+\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$
- $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$
- $\lim\limits_{x\to-\infty}x^ne^x=0$
- $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$



Définition :

On appelle fonction ***exponentielle***, la fonction réciproque de la fonction ***logarithme*** népérien. L'image d'un réel x par la fonction ***exponentielle*** est notée e^x

Corollaire :Si u est une fonction dérivable sur I, alors la fonction $x\mapsto u'(x)e^{u(x)}$ admet des primitives de la forme : $x\mapsto e^{u(x)}+c$ où c est une constante réelle.

II) *Fonction exponentielle de base a avec* $a\in]0;1[\cup]1;+\infty[$.

Définition: La fonction réciproque de la fonction $\log_a$ est une fonction définie sur **IR** est appelée la fonction ***exponentielle de base a*** et se note $\exp_a$ tel que : $\exp_a(x)=a^x=e^{x\ln a}$.

Dérivée de la fonction $x\mapsto a^x$: $(\forall x\in IR);\exp_a'(x)=(a^x)'=(e^{x\ln a})'=(\ln a).e^{x\ln a}=(\ln a).a^x$

Remarques : $\exp_e(x)=e^x$; $\log_e(x)=\ln x$; $\log_a(a)=1$; $\log_a(x)=\frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$ (*changement de base*)

Fonctions logarithmes

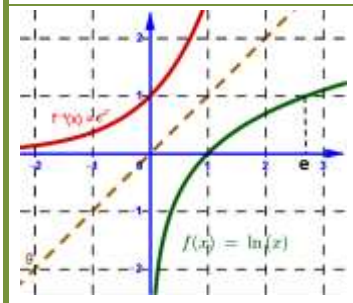
La fonction logarithme népérienne $f(x)=\ln x$

$a>0$ et $b>0$ et $r\in\mathbb{Q}$

Signe de ln(x)

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	‖ −	0	+

- $D_f=]0,+\infty[$, continue et dérivable sur $D_f=]0,+\infty[$ avec $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$
- $\ln 1=0$, $\ln e=1$ avec $e\approx 2,718...$ e est un nombre irrationnel .
- $\ln ab=\ln a+\ln b$, $\ln\left(\dfrac{1}{a}\right)=-\ln a$, $\ln\dfrac{a}{b}=\ln a-\ln b$, $\ln a^r=r\ln a$
- $\forall a,b\in]0,+\infty[,\ln(a)=\ln(b)\Leftrightarrow a=b$
- $\forall a,b\in]0,+\infty[,a<b\Leftrightarrow\ln(a)<\ln(b)$



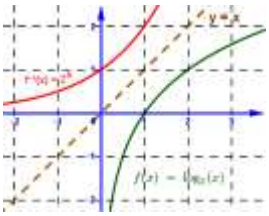
- $f(x)=\ln(u(x))$, $x\in D_f\Leftrightarrow(x\in D_u$ et $u(x)>0)$
- $f'(x)=\left[\ln|u(x)|\right]'=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ donc primitives de $\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ sont $F(x)=\ln|u(x)|+c$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)=+\infty$	$\lim\limits_{x\to0^+}\ln(x)=-\infty$	$\lim\limits_{x\to0^+}x\times\ln(x)=0^-$
$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{x}=0$	$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{x^n}=0$	$\lim\limits_{x\to0^+}x^n\times\ln(x)=0^-$
$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln(x)}{x-1}=1$	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(x+1)}{x}=1$	

Logarithmes de base a

Logarithmes de base a :

$a\in]0,1[\cup]1,+\infty[$ $r\in\mathbb{Q}$



- $f(x)=\log_a(x)=\dfrac{\ln x}{\ln a}$, $a\in]0,1[\cup]1,+\infty[$; $\log_e(x)=\dfrac{\ln(x)}{\ln(e)}=\ln(x)$
- $a=10$ donc $\log_{10}(x)=\mathrm{Log}(x)$ (logarithme décimale)
- $\log_a(x\times y)=\log_a(x)+\log_a(y)$ et $\log_a(x^r)=r\times\log_a(x)$
- $\log_a\left(\dfrac{1}{y}\right)=-\log_a(y)$ et $\log_a\left(\dfrac{x}{y}\right)=\log_a(x)-\log_a(y)$

$f(x)=a^x$

Les fonctions exponentielles de base a est : $f(x)=a^x=e^{x\ln a}$

$a\in]0,1[\cup]1,+\infty[$ $r\in\mathbb{Q}$

$\forall x,y\in\mathbb{R}$

$a^x\times a^y=a^{x+y}$; $(a^x)^y=a^{xy}$

$\dfrac{1}{a^x}=a^{-x}$; $\dfrac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$

- $0<a<1$, $\forall x,y\in\mathbb{R}$: $a^x<a^y\Leftrightarrow x>y$
- $a>1$, $\forall x,y\in\mathbb{R}$: $a^x<a^y\Leftrightarrow x<y$

$(a^x)'=(\ln(a))\times a^x$

Rq : $f(x)=a^x=e^{x\ln a}$

La fonction exponentielle népérienne $f(x)=e^x$

- La fonction réciproque de $x\mapsto\ln x$ est la fonction $x\mapsto e^x$ définie de $\mathbb{R}\to]0,+\infty[$ .donc $\forall x\in\mathbb{R}$, $e^x>0$.
- $D_f=\mathbb{R}$, continue et dérivable sur $D_f=\mathbb{R}$ avec $(e^x)'=e^x$
- $f(x)=e^{u(x)}$, $x\in D_f\Leftrightarrow x\in D_u$
- $f'(x)=\left[e^{u(x)}\right]'=u'(x)e^{u(x)}$ donc primitives de $u'(x)e^{u(x)}$ sont $F(x)=e^{u(x)}+c$

$\left.\begin{matrix}e^x=y\\x\in\mathbb{R}\end{matrix}\right\}\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}x=\ln y\\y>0\end{matrix}\right.$	$\forall x\in\mathbb{R}$, $\ln(e^x)=x$	$\forall x\in]0,+\infty[$, $e^{\ln x}=x$
$e^{a+b}=e^a\times e^b$	$e^{-b}=\dfrac{1}{e^b}$, $e^{a-b}=\dfrac{e^a}{e^b}$	$(e^x)^r=e^{rx}$, $e^x\times e^x=e^{2x}$
$\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0^+$	$\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$	$\underbrace{e^x\times e^x\times\cdots\times e^x}_{n}=(e^x)^n=e^{nx}$
$\lim\limits_{x\to-\infty}x\times e^x=0^-$	$\lim\limits_{x\to-\infty}x^n\times e^x=0$; $n\in\mathbb{N}^*$	
$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$	$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^n}=+\infty$; $n\in\mathbb{N}^*$	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$

Fonctions exponentielles

Définition	✓ La fonction réciproque de ln s'appelle la fonction exponentielle népérienne notée exp ✓ Notation : $\forall x \in \mathbb{R} \quad exp(x) = e^x$ ✓ La fonction est exp définie sur $\mathbb{R}$ et on a : $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x > 0$ $\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in]0,+\infty[\quad e^x = y \Leftrightarrow x = ln(y)$ $exp(0) = 1 \qquad exp(1) = e$
propriétés	✓ exp est une fonction continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ ✓ exp est une fonction strictement croissante sur $\mathbb{R}$ • $e^x > e^y \Leftrightarrow x > y$ • $e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$ $\forall x \in \mathbb{R} \quad ln(e^x) = x \qquad \forall x \in]0,+\infty[\quad e^{ln(x)} = x$
Propriétés algébriques	▪ $e^{x+y} = e^x \times e^x \quad ; \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ▪ $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y} \quad ; \quad e^{rx} = (e^x)^r \qquad r \in \mathbb{Q}$

Les limites :

$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$	$\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$
$\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$	$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$
$\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x = 0 \quad n \in \mathbb{N}$	$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \qquad n \in \mathbb{N}$
$\lim\limits_{x\to0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	

La dérivation :

✓ $\forall x \in \mathbb{R} \quad (e^x)' = e^x$

✓ Si u est dérivable sur un intervalle I alors la fonction $x \to e^{u(x)}$ est dérivable sur I et on a : $(e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)} \qquad \forall x \in I$

La fonction exponentielle de base a :

Définition	$exp_a(x) = a^x = e^{xln(a)}$ avec a un réel strictement positive et différent de 1
La dérivée	$\forall x \in \mathbb{R} \quad (a^x)' = (ln\, a)a^x$
Cas particulière $a = 10$	La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $x \to 10^x$ $\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in]0,+\infty[\quad 10^x = y \Leftrightarrow x = log(y)$

Whatsapp: +212 658-418795 Telegram: @Black1boy 2BAC-SC-F Lycée SAADA Inzgane Ait Melloul



1 Fonction exponentielle népérien

Définition

La fonction logarithme népérien on note **ln** est la primitive de la fonction $x \to \frac{1}{x}$ sur l'intervalle $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1.

Résultats:

♠ $x \to \ln(x)$ est défini et continue sur l'intervalle $]0;+\infty[$

♠ $x \to \ln(x)$ est dérivable sur l'intervalle $]0;+\infty[$; et on a $\forall x \in]0;+\infty[$; $(ln(x))' = \frac{1}{x}$

♠ $x \to \ln(x)$ est strictement croissante sur l'intervalle $]0;+\infty[$ car $\forall x \in]0;+\infty[; \frac{1}{x} > 0$

♠ Signe de la fonction **ln**:

$* \ ln(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ $* \ ln(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ $* \ ln(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$

x	0		1		$+\infty$
$ln(x)$	‖	$-$	0	$+$	

propriétés

$$(\forall a > 0); (b > 0); (r \in \mathbb{Q}^*))$$

$* \ ln(a \times b) = ln(a) + ln(b)$ $* \ ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \times ln(a)$

$* \ ln\left(\frac{a}{b}\right) = ln(a) - ln(b)$ $* \ ln(a^r) = r \times ln(a)$

$$(\forall xy > 0)$$

$* \ ln(x \times y) = ln(|x|) + ln(|y|)$ $* \ ln\left(\frac{x}{y}\right) = ln(|x|) - ln(|y|)$

$$(\forall x > 0); (\forall y > 0))$$

$* \ ln(x) = ln(y) \Leftrightarrow x = y$ $* \ ln(x) < ln(y) \Leftrightarrow x < y$

 2020 © LYCEE SAADA

Whatsapp: +212 658-418795 Telegram: @Black1boy 2BAC-SC-F Lycée SAADA Inzgane Ait Melloul

2 Étude de la fonction ln.

2.1 Limites usuelles et Les Branches infinies

propriétés

♣ $\lim\limits_{x\to 0^+} ln(x) = -\infty$ Donc { l'axe des ordonnées est une asymptote verticale à la courbe de la fonction **ln**

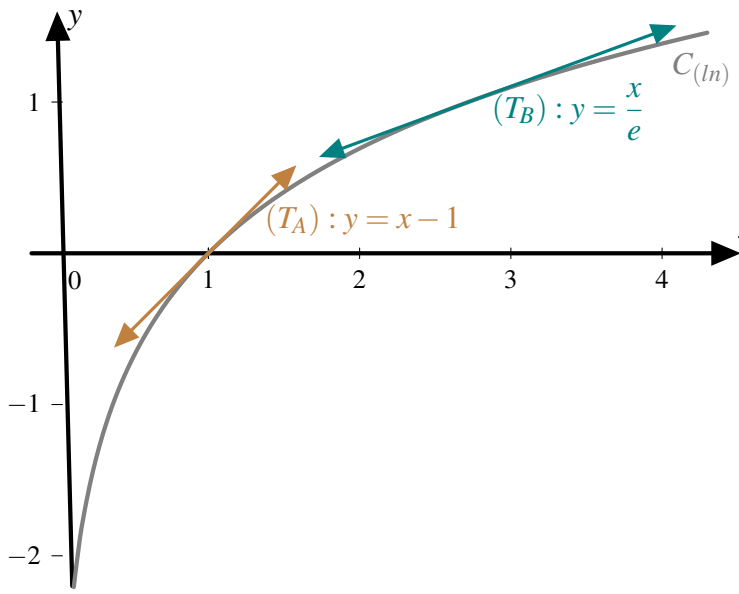
♣ On a $\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to+\infty} ln(x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{ln(x)}{x} = +\infty\end{array}\right\}$ Donc { la courbe de la fonction **ln** admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

* $\lim\limits_{x\to 0^+} xln(x) = 0$
* $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{ln(x)}{x-1} = 1$
* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{ln(1+x)}{x} = 1$
* $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n ln(x) = 0$; $(n \in \mathbb{N}^* - \{1\})$
* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{ln(x)}{x^n} = 0$; $(n \in \mathbb{N}^* - \{1\})$

2.2 Tableau de variation de la fonction ln.

x	0		1		$+\infty$
$(ln(x))'$	‖		$+$		
$ln(x)$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

2.3 Construction de la courbe de fonction ln.



Conséquences

♠ La tangente (T_A) à la courbe de la fonction ln au point $A(1;0)$ a pour équation: $y = x - 1$

♠ La tangente (T_B) à la courbe de la fonction ln au point $B(e;1)$ a pour équation: $y = \dfrac{1}{e}x$

Whatsapp: +212 658-418795 Telegram: @Black1boy 2BAC-SC-F Lycée SAADA Inzgane Ait Melloul

2.4 Dérivée de la fonction logarithmique

Propriété:1

Si g est une fonction numérique dérivable sur un intervalle I et $((\forall x \in I); g(x) \neq 0)$, alors la fonction $f : x \mapsto ln|g(x)|$ est dérivable sur I et on a : $\left((\forall x \in I); ln(|g(x)|)' = \frac{g(x)'}{g(x)}\right)$

Propriété:2

Si g est une fonction numérique dérivable sur un intervalle I et $((\forall x \in I); g(x) \neq 0)$, Les primitives de la fonction $:x \mapsto \frac{g(x)'}{g(x)}$ sont les fonction $x \mapsto \ln|g(x)| + k$ où $k \in \mathbb{R}$

2.5 Fonction logarithmique de base a $(a > 0 \; et \; a \neq 1)$

Définition

La fonction logarithme de base a noté log_a est définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par: $\log_a(x) = \frac{ln(x)}{ln(a)}$

Conséquences

- $log_a(a) = 1$ • $log_a(e) = \frac{1}{ln(a)}$ • $log_a(1) = 0$
- $((\forall x \in]0;+\infty[); log_e(x) = ln(x))$

Propriétés

$(\forall x; y \in]0;+\infty[)$ **et** $(a > 0 \; et \; a \neq 1)$ On a:

$* \; log_a(x \times y) = log_a(x) + log_a(y)$

$* \; log_a\left(\frac{x}{y}\right) = log_a(x) - log_a(y)$

$* \; log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -log_a(x)$

$* \; log_a(x^r) = r \times log_a(x)$